

Feuille de TD n°6

Résolution numérique des équations différentielles

Exercices théoriques

Exercice 1. Problèmes de Cauchy

Après avoir justifié l'existence d'une unique solution, résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

1. $y' - e^x y = 2e^x$ avec $y(1) = 1$.

Indication. On cherchera une solution particulière constante.

2. $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 0$.

Indication. On cherchera une solution particulière constante.

3. $y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$ avec $y(1) = 0$.

Indication. On cherchera une solution particulière constante.

4. $y' - 2y = 2x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$.

Indication. On cherchera une solution particulière affine.

5. $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$ avec $y(1) = 1$.

Indication. On cherchera une fonction polynomiale de degré 2 comme solution particulière.

6. $y' - \frac{x}{x+1}y + \frac{1}{x+1} = 0$ avec $y(0) = 2$.

Exercice 2.

On considère le problème Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) - \sqrt{1+y^2(t)} = t \\ y(0) = 1 \end{cases}.$$

Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution définie sur $\mathbb{R}$.

Schémas numériques

Exercice 3. On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y''(t) + t y'(t) + (1+t)y(t) = t^2 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}.$$

1. Mettre cette équation différentielle sous la forme $Y'(t) = f(t, Y(t))$.

2. Effectuer deux étapes du schéma d'Euler explicite avec un pas $h = \frac{1}{2}$.

Déterminer les approximations de y , y' et y'' aux points $t_1 = \frac{1}{2}$ et $t_2 = 1$.

Exercice 4. On étudie l'équation différentielle :

$$\begin{cases} y'(t) = -t^2 y(t) t, & \forall t \in [0, 2] \\ y(0) = y_0 = 1 \end{cases}$$

Calculer deux itérations avec un pas $h = 0.3$ pour Euler explicite, point milieu puis Runge-Kutta 4.

Exercice 5.

Soit $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. On considère le problème de Cauchy

$$(S) \begin{cases} y'(t) = -ay(t) + b & t \in \mathbb{R}_+ \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

1. (a) Justifier proprement l'existence d'une unique solution exacte de (S).

(b) Déterminer cette solution exacte.

(c) Déterminer la limite de cette solution lorsque $t \rightarrow +\infty$.

2. Écrire le schéma d'Euler explicite pour (S) (avec un pas $h > 0$ quelconque).

3. Calculer la solution numérique y_k en fonction de k , h , a et b .

Indication. On remarquera une suite arithmético-géométrique.

4. Quelle condition doit satisfaire h pour que, quel que soit y_0 , y_k tende vers $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$?